



INSTITUTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR

Módulo 3.3

“Consultas CRUD y JOIN”

Docente: Raquel Esperanza Medrano

Alumnos: Krissia Yamieth Méndez Chavez

#18

Rodrigo Ernesto Avelar González

#3

Sección: 3° BTV en Desarrollo de Software

Año: 2026

Query
Query History

```

1  insert into owners (
2      first_name, last_name, company_name, email,
3      phone, tax_id, address_line1, address_line2, city,
4      state, country, postal_code, created_at, updated_at
5  )
6  values (
7      'Roberto', 'Magaña', 'Industries Diversas S.A de C.V',
8      'robrMaga@gmail.com', '708-101-4572x0265', 'M-45870216',
9      'Paseo El Angel 17', null, 'San Salvador',
10     'Ourense', 'El Salvador', '13164-7525',
11     now(), now()
12 );
13
14 SELECT * FROM owners

```

Data Output
Messages
Notifications

Showing rows: 1 to 22
Page No: 1 of 1

	owner_id bigint	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	company_name character varying (150)	email character varying (150)	ph ch
22	1	Roberto	Magaña	Industries Diversas S.A de C.V	robrMaga@gmail.com	70

Esta sentencia ejecuta un INSERT INTO para registrar los datos personales, empresa y contacto de un nuevo propietario en la tabla owners, finalizando con una consulta SELECT * FROM owners para verificar visualmente que los datos del registro se hayan guardado correctamente en la base de datos.

```

16
17 INSERT INTO accommodations(accommodation_id, owner_id, accommodation_type_id, location_id,
18 name, description, max_guests, bedroom_count, bathroom_count, base_price_per_night,
19 currency_code, check_in_time, check_out_time, is_active, created_at, updated_at)
20 VALUES ('21', '10', '4', '16', 'Panoramic Getaway dan', 'espacio confortable',
21 '4', '3', '2', '205.35', 'USB', '15:00:00', '12:00:00', 'F', '2026-04-17 01:23:25.356266',
22 '2026-04-17 01:23:25.356266');
23

```

Data Output
Messages
Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 78 msec.

Realiza la inserción de un nuevo registro de alojamiento en la tabla accommodations, especificando sus atributos principales como el precio base por noche, la capacidad máxima de huéspedes, el número de habitaciones, baños y los horarios predeterminados de entrada y salida.

26	
27	<code>insert into booking_guests (booking_guest_id, booking_id, first_name, last_name, age,</code>
28	<code>document_number, created_at)</code>
29	<code>values ('104', '87', 'Daniel', 'Perez',</code>
30	<code>null, null, '2026-04-15 01:23:25.356206');</code>
31	
32	<code>SELECT * FROM booking_guests</code>
33	

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 104	Page No: 1	of 1
------------------------	------------	------

booking_guest_id	booking_id	first_name	last_name	age	document_number	created_at
bigint	bigint	character varying (100)	character varying (100)	integer	character varying (50)	timestamp
104	104	87	Daniel	Perez	[null]	[null]
						2026-04

Inserta un registro con los datos del huésped asignado a una reserva en la tabla `booking_guests` y posteriormente ejecuta una consulta de selección sobre dicha tabla para validar que el identificador y la información del huésped fueron almacenados adecuadamente.

30	<code>null, null, '2026-04-15 01:23:25.356206');</code>
31	
32	<code>SELECT * FROM booking_guests</code>
33	
34	
35	<code>insert into bookings (booking_id, guest_id, accommodation_id, room_id, booking_status_id,</code>
36	<code>check_in_date, check_out_date, adult_count, child_count, subtotal_amount, tax_amount,</code>
37	<code>discount_amount, total_amount, special_requests, booking_reference, booked_at, created_at,</code>
38	<code>values ('101', '100', '8', null, '4', '2026-03-26', '2026-03-31', '3', '0', '817.49',</code>
39	<code>'98.10', '5.08', '910.51', null, 'BK-0Q0IQ2RS', '2026-04-15 01:23:25.356206',</code>
40	<code>'2026-04-15 01:23:25.356206', '26-04-15 01:23:25.356206');</code>
41	
42	
43	<code>SELECT * FROM bookings</code>
44	

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 203	Page No: 1	of 1
------------------------	------------	------

booking_id	guest_id	accommodation_id	room_id	booking_status_id	check_in_date	check_out_date	adult_count
bigint	bigint	bigint	bigint	integer	date	date	integer
203	101	100	8	[null]	4	2026-03-26	2026-03-31

Registra una nueva reserva en la tabla `bookings` detallando las fechas de estancia, número de ocupantes, desglose de subtotales, impuestos y monto total a pagar, concluyendo con un `SELECT * FROM bookings` para comprobar el éxito del ingreso.

```

46
47 select * from public.accommodations
48 where is_active=true
49 order by accommodation_id asc
50
51
52 select * from public.guests
53 where nationality = 'Iran'
54 order by guest_id asc
55
56
57 select * from public.guests
58 where nationality = 'Irak'
59 order by guest_id asc
60
61

```

accommodation_id	owner_id	accommodation_type_id	location_id	name	description
1	1	9	7	Rustic Lodge Ville	Asimismo mes principios peso joven.

Aplica consultas de selección empleando la cláusula WHERE para filtrar datos bajo criterios específicos, tales como obtener únicamente los alojamientos cuya propiedad is_active sea verdadera o listar los huéspedes registrados con nacionalidades específicas ordenados alfabéticamente.

```

52 select * from public.guests
53 where nationality = 'Iran'
54 order by guest_id asc
55
56
57 select * from public.guests
58 where nationality = 'Irak'
59 order by guest_id asc
60
61

```

guest_id	first_name	last_name	email	phone	date_of_birth	nationality
92	Emily	Cohen	hartungsteve@example.com	+22 2 57 51 70 09	1062-02-24	Iran

✓ Successfully run. Total query runtime: 119 msec. 1 rows affected

Muestra el resultado devuelto por el gestor de base de datos tras ejecutar la consulta SELECT * FROM public.guests WHERE nationality = 'Iran', desplegando en pantalla la fila correspondiente a los huéspedes de dicha nacionalidad.

```

57 select * from public.guests
58 where nationality = 'Irak'
59 order by guest_id asc
60
61

```

guest_id	first_name	last_name	email	phone	date_of_birth	nationality	pas
9	Daniel	Wheeler	moulinnicole@example.org	03 73 83 02 84	2000-10-18	Irak	[nu

Exhibe la interfaz de ejecución y los datos resultantes de la consulta filtrada sobre la tabla de huéspedes que pertenecen a la nacionalidad 'Irak', confirmando la obtención precisa de la información solicitada.

```

67 select booking_id, check_in_date, check_out_date from bookings
68 where check_out_date between '2026-03-03'
69 and '2026-06-01'
70
71

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows

	booking_id bigint	check_in_date date	check_out_date date
1	6	2026-04-08	2026-04-21
2	7	2026-05-16	2026-05-26
3	12	2026-03-03	2026-03-08

✓ Success

Realiza una consulta sobre la tabla de reservas utilizando el operador BETWEEN para extraer únicamente los identificadores y fechas de aquellos registros cuya fecha de salida (check_out_date) se encuentre en el periodo comprendido entre marzo y junio de 2026.

```

72 update accommodations
73 set base_price_per_night = '600'
74
75 where name = 'Panoramic Stay Ville';
76
77
78 update booking_statuses
79 set status_name = 'pending'
80
81 where booking_status_id = 5;
82

```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 84 msec.

Emplea la sentencia UPDATE para realizar modificaciones en registros ya existentes, actualizando el precio por noche de un alojamiento específico según su nombre y cambiando el nombre del estado de reserva a 'pending' mediante su identificador correspondiente.

```
78  update booking_statuses
79  set status_name = 'pending'
80
81  where booking_status_id = 5;
82
83
```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 61 msec.

Presenta el mensaje de salida generado por la consola del sistema gestor de base de datos PostgreSQL, confirmando la ejecución exitosa de la instrucción **UPDATE** sobre la tabla de estados de reservas.

```
82
83
84  delete from reviews where review_id=7
85
86
87  select  a.first_name,
88          a.last_name,
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 71 msec.

Ejecuta la sentencia **DELETE FROM** sobre la tabla **reviews** indicando una condición **WHERE** para remover permanentemente del sistema la reseña identificada con el **review_id = 7**.

```

96 select
97     a.accommodation_id,
98     a.name                as alojamiento,
99     b.type_name           as tipo,
100     a.base_price_per_night as precio_nombre,
101     a.currency_code       as moneda,
102     a.max_guests          as max_huespedes,
103     a.bedroom_count       as habitaciones,
104     a.bathroom_count      as sanitarios,
105     a.check_in_time       as hora_entrada,
106     a.check_out_time      as hora_salida,
107     a.is_active           as activo
108 from accommodations as a
109 inner join accommodation_types as b on a.accommodation_type_id = b.accommodation_type_id
110 where a.is_active = true

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 21 Page No: 1 of 1

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	tipo character varying (50)	precio_nombre numeric (10,2)	moneda character (3)	max_huespedes integer	habitaciones integer	sanitarios integer
1	9	Boutique Nest boeuf	Guesthouse	445.08	GBP	4	1	1
2	3	Boutique Retreat Ville	Resort	230.50	BRL	12	6	3

Combina la información de la tabla accommodations con la tabla accommodation_types mediante un INNER JOIN, utilizando alias en español para renombrar las columnas del resultado y filtrando solo los inmuebles activos.

```

96 select
97     a.accommodation_id,
98     a.name                as alojamiento,
99     b.type_name           as tipo,
100     a.base_price_per_night as precio_nombre,
101     a.currency_code       as moneda,
102     a.max_guests          as max_huespedes,
103     a.bedroom_count       as habitaciones,
104     a.bathroom_count      as sanitarios,
105     a.check_in_time       as hora_entrada,
106     a.check_out_time      as hora_salida,
107     a.is_active           as activo
108 from accommodations as a
109 inner join accommodation_types as b on a.accommodation_type_id = b.accommodation_type_id
110 where a.is_active = true

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 21 Page No: 1 of 1

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	tipo character varying (50)	precio_nombre numeric (10,2)	moneda character (3)	max_huespedes integer	habitaciones integer	sanitarios integer
1	9	Boutique Nest boeuf	Guesthouse	445.08	GBP	4	1	1
2	3	Boutique Retreat Ville	Resort	230.50	BRL	12	6	3

Muestra el resultado estructurado de la consulta combinada entre alojamientos y sus tipos correspondientes, ordenando la salida para facilitar la lectura de las propiedades junto a sus categorías asociadas.

```

62 select * from public.guests
63 where nationality = 'Japón'
64 order by guest_id asc
65
66
67 select booking_id, check_in_date, check_out_date from bookings
68 where check_out_date between '2026-03-03'
69 and '2026-06-01'
70
71

```

guest_id	first_name	last_name	email	phone	date_of_birth	nationality
20	Corey	Segovia	tilmannkoester@example.com	+33 4 85 07 14 61	2001-11-08	Japón

Ejecuta una sentencia SELECT para filtrar y retornar las columnas de la tabla de huéspedes cuyo atributo de nacionalidad coincide exactamente con la cadena 'Japón'.

```

113 select
114     b.booking_id      as reserva_id,
115     b.check_in_date   as entrada,
116     b.check_out_date  as salida,
117     b.total_amount    as total_reserva,
118     b.booking_status_id as estado_reserva,
119     a.name            as alojamiento,
120     p.payment_id      as pago_id,
121     p.amount          as monto_pagado,
122     p.payment_date    as fecha_pago,
123     p.payment_method  as metodo_pago,
124     p.payment_status  as estado_pago
125 from bookings as b

```

reserva_id	entrada	salida	total_reserva	estado_reserva	alojamiento	pago_id	monto_pagado	fecha_pago
60	2026-07-13	2026-07-22	3016.65	4	Rustic Lodge Ville	1	2447.60	2026-04-15 01:23:25.356
60	2026-07-13	2026-07-22	3016.65	4	Rustic Lodge Ville	1	2447.60	2026-04-15 01:23:25.356

Relaciona los registros de la tabla de reservas con sus comprobantes de pago mediante un JOIN, permitiendo visualizar de forma consolidada las fechas, los montos totales, los métodos de pago empleados y el estado de cada transacción.

130

▼

SELECT

131

a.accommodation_id,

132

a.name AS alojamiento,

133

r.review_id,

-- NULL si no tiene reseña

134

r.rating,

-- NULL si no tiene reseña

135

r.review_title

-- NULL si no tiene reseña

136

FROM accommodations AS a

137

LEFT JOIN reviews AS r ON a.accommodation_id = r.accommodation_id

138

WHERE r.review_id IS NULL

-- solo los que NO tienen reseña

139

ORDER BY a.name ASC;

140

141

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	review_id bigint	rating integer	review_title character varying (150)
1	21	Panoramic Getaway dan	[null]	[null]	[null]

Aplica una combinación LEFT JOIN entre la tabla de alojamientos y la de reseñas, filtrando mediante WHERE r.review_id IS NULL para hallar exclusivamente aquellos alojamientos que aún no han recibido ninguna opinión o evaluación.

143

▼

SELECT

a.accommodation_id,

a.name AS alojamiento,

r.review_id, -- NULL si no tiene reseña

r.rating, -- NULL si no tiene reseña

r.review_title -- NULL si no tiene reseña

FROM accommodations AS a

LEFT JOIN reviews AS r ON a.accommodation_id = r.accommodation_id

WHERE r.review_id IS NULL -- <- solo los que NO tienen reseña

ORDER BY a.name ASC;

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 1

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	review_id bigint	rating integer	review_title character varying (150)
1	21	Panoramic Getaway dan	[null]	[null]	[null]

Muestra la ejecución y el desglose de resultados en la consola de administración de la base de datos, listando los alojamientos identificados que carecen de reseñas registradas.

```
167 SELECT SUM(total_amount)
168 AS total_reservaciones
169 FROM bookings;
170
171
172 -- 17.
173 SELECT
174     ROUND(AVG(rating), 2)
175     AS promedio_rating
176 FROM reviews;
177
178 -- 18.
```

Data Output		Messages	Notifications
	total_reservaciones numeric		
1	353391.58		

Utiliza la función de agregación SQL `SUM(total_amount)` sobre la tabla `bookings` para calcular y retornar en una sola fila la suma acumulada del importe total percibido por todas las reservas realizadas.

```
173 SELECT
174     ROUND(AVG(rating), 2)
175     AS promedio_rating
176 FROM reviews;
177
178 -- 18.
```

Data Output		Messages	Notifications
	promedio_rating numeric		
1	3.14		

Combina la función agregada `AVG(rating)` con la función matemática `ROUND()` para obtener el valor promedio de las puntuaciones de las opiniones registradas, limitando el resultado final a dos decimales.

```

179 select
180     a.accommodation_id,
181     a.name AS alojamiento,
182     COUNT(b.booking_id) AS total_reservas
183 FROM accommodations AS a
184 INNER JOIN bookings AS b ON a.accommodation_id = b.accommodation_id
185 GROUP BY a.accommodation_id, a.name
186 ORDER BY total_reservas DESC
187 LIMIT 5;
188
189
190 -- 19.

```

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	total_reservas bigint
1	18	Charming Stay los bajos	18
2	5	Panoramic Stay Ville	16
3	11	Boutique Stay Ville	13

Agrupar el conteo de reservas asociadas a cada alojamiento mediante GROUP BY, ordenándolos de mayor a menor y aplicando un LIMIT 5 para presentar únicamente los cinco alojamientos más reservados.

```

191 SELECT
192     a.accommodation_id,
193     a.name AS alojamiento,
194     COUNT(b.booking_id) AS total_reservas
195 FROM accommodations AS a
196 INNER JOIN bookings AS b ON a.accommodation_id = b.accommodation_id
197 GROUP BY a.accommodation_id, a.name
198 HAVING COUNT(b.booking_id) > 3
199 ORDER BY total_reservas DESC;
200

```

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	total_reservas bigint
1	18	Charming Stay los bajos	18
2	5	Panoramic Stay Ville	16
3	11	Boutique Stay Ville	13

Agrupar las reservaciones por alojamiento mediante GROUP BY y aplicar la cláusula HAVING COUNT(b.booking_id) > 3 para filtrar la agrupación y mostrar únicamente aquellos establecimientos que superan las tres reservas acumuladas.

```
203 SELECT
204     accommodation_id,
205     name AS alojamiento,
206     base_price_per_night AS precio_noche
207 FROM accommodations
208 WHERE base_price_per_night = (
209     SELECT MAX(base_price_per_night)
210     FROM accommodations
211 );
```

Data Output Messages Notifications

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	precio_noche numeric (10,2)
1	5	Panoramic Stay Ville	600.00

Utiliza una subconsulta que busca el precio por noche más alto mediante `SELECT MAX(price_per_night)` dentro de la cláusula `WHERE`, logrando obtener los datos completos del alojamiento más costoso ofertado en la tabla.

Investigación sobre consultas:

16. AGG — Total de ingresos con SUM `SUM ( )` es una función de agregación que calcula la suma total de los valores contenidos en una columna numérica. Al ejecutarse sobre una tabla, evalúa todos los registros de la columna especificada y devuelve un único resultado que representa el monto acumulado global.

Ejemplo

```
SELECT SUM (columna) AS total FROM tabla;
```

17. AGG — Promedio de rating con AVG `AVG ( )` es una función de agregación encargada de calcular la media aritmética de una columna con datos numéricos. Su cometido es sumar todos los valores presentes en el campo y dividirlos de forma automática entre el número total de registros no nulos procesados.

Ejemplo

```
SELECT AVG (columna) AS promedio FROM tabla;
```

18. AGG — Top alojamientos con COUNT + LIMIT La combinación de `COUNT ( )`, `GROUP BY`, `ORDER BY` y `LIMIT` sirve para contabilizar registros agrupados y acotar la salida a un número específico de filas. En la práctica, agrupa los datos por una categoría, cuenta cuántos elementos existen por grupo, los ordena de manera descendente y extrae únicamente los primeros puestos del ranking.

Ejemplo

```
SELECT columna, COUNT(*) AS total FROM tabla GROUP BY columna ORDER BY total DESC LIMIT n;
```

19. HAVING — Más de 3 reservas `HAVING` es una cláusula de filtrado diseñada para evaluar condiciones sobre grupos de datos generados previamente mediante `GROUP BY`. A diferencia del filtro tradicional que actúa registro por registro antes del agrupamiento, este comando filtra los resultados consolidados basándose en los valores devueltos por funciones de agregación.

Ejemplo

```
SELECT columna, COUNT() AS total FROM tabla GROUP BY columna HAVING COUNT() > n;
```

20. Subconsulta — Alojamiento más caro Una subconsulta es una instrucción SQL anidada dentro de una consulta principal para condicionar la búsqueda según dinámicas internas. Su función es calcular un valor dinámico en primer lugar (como un precio máximo) para que la consulta externa utilice ese dato específico al filtrar los registros definitivos.

Ejemplo

```
SELECT * FROM tabla WHERE columna = (SELECT MAX(columna) FROM tabla);
```

Enlace a repositorio de GitHub:

[krissiamendez67-commits/Turismo_avelar_krissia](#)